

Laborator 9 PA

Metoda Greedy

0. Implementați problemele discutate la curs

1. **Cuburi.** Se dau n cuburi cu laturile **diferite două câte două**. Fiecare cub are o culoare, codificată cu un număr de la 1 la p (p dat).

a) Să se construiască un turn de înălțime maximă de cuburi în care un cub nu poate fi așezat pe un cub de aceeași culoare sau cu latură mai mică decât a sa – **$O(n \log n)$** . Pe prima linie a fișierului de intrare se dau n și p , iar pe următoarele linii latura și culoarea fiecărui cub. În fișierul de ieșire se vor afișa înălțimea turnului obținut și indicele cuburilor folosite (de la bază la vârf)

date.in	date.out
4 2 5 1 10 1 9 1 8 2	23 2 4 1

b) În cazul în care lungimile laturilor cuburilor nu erau diferite mai este valabilă metoda propusă? Justificați.

2. <http://varena.ro/problema/acoperire>

3. Problema mulțimii de acoperire

Fie n intervale închise $I_1 = [a_1, b_1], \dots, I_n = [a_n, b_n]$. Să se determine o mulțime M cu număr minim de elemente astfel încât $\forall k \in \overline{1, n}, \exists x \in M$ astfel încât $x \in I_k = [a_k, b_k]$. Mulțimea M se numește *mulțime de acoperire* a șirului de intervale respectiv.

Problema mai este cunoscută și sub numele de *problema cuielor*: "Se consideră n scânduri, fiecare fiind dată printr-un interval închis de pe axa reală. Să se determine numărul minim de cuie pe care trebuie să le batem astfel încât în fiecare scândură să fie bătut cel puțin un cui. Se consideră faptul că orice cui are o lungime suficient de mare pentru a trece prin oricâte scânduri este nevoie."

intervale.txt	acoperire.txt
570 670 500 590 600 680 690 840 730 790 700 800 900 930	590 680 790 930

4. La ora de sport sunt n elevi. Profesorul vrea să execute exerciții de gimnastică cu grupe de câte 2 elevi, dar pentru a putea realiza acest lucru trebuie ca valoarea absolută a

diferenței dintre înălțimile celor 2 elevi dintr-o grupă să fie strict mai mică decât un număr natural h . Scrieți un program Python care citește de la tastatură două numere naturale n și h (date fiecare pe o linie), precum și înălțimile celor n elevi, după care afișează pe ecran, în forma indicată în exemplu, numărul maxim de grupe formate din câte 2 elevi care se pot realiza respectând condiția indicată anterior. Evident, un elev poate să facă parte din cel mult o grupă! Înălțimile tuturor elevilor și diferența h sunt exprimate în centimetri.

Intrare (de la tastatură)	Afisare pe ecran
8 10 172 162 190 183 170 188 165 210	3

Explicații – se pot forma 3 perechi de elevi, prima cu elevii de înălțimi (172, 170), a doua (162,165), a treia (183,190). Soluția nu este unică, o altă soluție poate fi de exemplu (172,170), (162,165), (183,188).

5. <https://www.pbinfo.ro/probleme/1004/eureni> (problema monedelor cu monede pe care merge Greedy)

6. <https://www.pbinfo.ro/probleme/684/cifre5>

7. **(suplimentar)** Considerăm următorul **joc pentru două persoane**. Tabla de joc este o secvență de n numere întregi pozitive, iar cei doi jucători mută alternativ. Când un jucător mută, el selectează un număr ori de la stânga ori de la dreapta secvenței. Numărul selectat este șters de pe tablă. Jocul se termină când toate numerele au fost selectate. Primul jucător câștigă dacă suma numerelor pe care le-a selectat este **cel puțin egală** cu suma selectată de al doilea jucător. Al doilea jucător joacă cât de bine poate. Primul jucător începe jocul. Știm că tablă se află la început un număr **par** de elemente n .

a) Să se scrie un program astfel încât, indiferent cum va juca al doilea jucător, primul jucător câștigă. Scrieți programul astfel încât primul jucător să mute cu ajutorul programului, iar calculatorul să mute aleator de la stânga sau de la dreapta. La ieșire se va scrie suma obținută de primul jucător, suma obținută de cea de al doilea și secvențele de mutări sub forma unor șiruri cu caracterele S pentru stânga și D pentru dreapta. **Exemplu:** pentru tabla cu numerele 2 1 4 3 o soluție câștigătoare este următoarea:

Pasul 1 - primul jucător alege S (valoarea 2); rămân pe tablă 1 4 3

Pasul 2 - calculatorul are două posibilități: S (valoarea 1) sau D (valoarea 3).

Pasul 3 – dacă la pasul 2 calculatorul a ales S, atunci primul jucător alege S (valoarea 4); dacă la pasul 2 calculatorul a ales D, atunci primul jucător alege D (valoarea 4);

Pasul 4 – pe tablă a mai rămas doar o valoare (3 respectiv 1, în funcție de alegerea de la pasul 2), pe care o alege calculatorul

Astfel, primul jucător a adunat suma 2+4, iar calculatorul suma 1+3 (respectiv 3+1), deci primul jucător a câștigat

b) În cazul în care urma strategiei implementate la a) pentru o secvență de numere primul jucător obține o sumă egală cu cel de al doilea, este posibil ca prin altă strategie totuși primul jucător să câștige cu o sumă strict mai mare pentru aceeași secvență? Justificați